Tugas Personal ke-1

Week 2

Kententuan:

1. Jelaskan cara agar program dapat terima input dari user
2. Jelaskan perbedaan antara Float dan Double
3. Sebuah Toko Gudang Oke ingin membuat sebuah program untuk menambah stok di gudangnya. Buatlah program sesuai dengan ketentuan berikut:
    a. Awal program dijalankan, minta user untuk menginput Nama.
    b. Minta user untuk menginput Nama Barang, Jumlah Barang, Harga Beli, dan Harga Jual. Harga Beli dan Harga Jual boleh berupa bilangan desimal.
    c. Tampilkan Rincian Barang berupa Nama Barang, Jumlah Barang, Harga Beli, dan Harga Jual. Tampilkan Harga Beli dan Harga Jual dengan 2 angka dibelakang koma.

```
Masukkan nama anda : Andi

Stok Gudang Input Barang
##########################

Selamat Datang Andi

Masukkan nama barang yang mau ditambah : Minerva

Masukkan jumlah barang yang mau ditambah : 20

Masukkan harga beli untuk barang tersebut : 21.523

Masukkan harga jual untuk barang tersebut : 20.50

Stok Gudang Rincian Barang
############################

Nama Barang    : Minerva
Jumlah Barang  : 20
Harga Beli     : Rp. 21.52
Harga Jual     : Rp. 20.50
```

4. Seorang Peramal ingin mengembangkan usahanya di bidang Internet. Oleh karena itu Sang Peramal meminta seorang programmer untuk membuat sebuah program meramal sederhana. Bantulah programmer, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pertama kali program dijalankan, minta user untuk menginput nama dan umur user.

b. Minta user untuk menginput nama pasangan dan umur pasangan.

c. Tampilkan nama dan umur user, serta nama pasangan dan umur pasangan dari user.

d. Tampilkan hasil kecocokan mereka dengan ketentuan :
Cocok=X/1.1.dimana X=hasil random angka 50 sampai 100.

```
Selamat Datang Di Program Ramalan Cupu
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


Data Anda :
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Masukkan Nama Anda : Song Xian
Masukkan Umur Anda : 19


Data Pasangan Anda :
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Masukkan Nama Pasangan Anda : Sing Xiong
Masukkan Umur Pasangan Anda : 17


Song Xian [19] tahun


   ♥♥♥     ♥♥♥
  ♥♥♥♥♥,,♥♥♥♥♥
 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
  ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
    ♥♥♥♥♥♥♥♥♥
       ♥♥♥♥♥
        ♥♥


Sing Xiong [17] tahun


Tekan ENTER untuk melihat hasil ramalan...


Kecocokan anda dengan pasangan anda adalah : 83.64 %


Terima Kasih karena anda telah menggunakan jasa Ramalan kami.. ^^v
```

Soal 1 :

Untuk menerima input dari pengguna dalam bahasa pemrograman Java, Anda dapat menggunakan kelas `Scanner`. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk mengimplementasikannya:

1. Impor kelas `Scanner` di bagian atas program Anda:

```
import java.util.Scanner;
```

2. Buat objek `Scanner` dengan menggunakan konstruktor dan hubungkannya dengan aliran masukan standar (`System.in`):

```
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
```

3. Gunakan metode `next()` atau `nextLine()` dari objek `Scanner` untuk menerima input dari pengguna:

- `next()` membaca input satu kata atau token.

```
System.out.print("Masukkan nama Anda: ");
String nama = scanner.next();
```

- `nextLine()` membaca keseluruhan baris input, termasuk spasi.

```
System.out.print("Masukkan alamat Anda: ");
String alamat = scanner.nextLine();
```

Pastikan Anda menganggap karakter baru (`\n`) setelah memanggil `next()` sebelum memanggil `nextLine()`. Ini dapat dilakukan dengan memanggil `nextLine()` tambahan setelah `next()`.

```
System.out.print("Masukkan umur Anda: ");
int umur = scanner.nextInt();
scanner.nextLine(); // Membaca karakter baru setelah input angka

System.out.print("Masukkan alamat email Anda: ");
String email = scanner.nextLine();
```

4. Setelah selesai menggunakan objek `Scanner`, Anda dapat menutupnya untuk menghindari sumber daya yang tidak perlu digunakan:

```
scanner.close();
```

Namun, ini opsional dan umumnya tidak diperlukan jika Anda hanya menggunakan aliran masukan standar (`System.in`).

Berikut adalah contoh program lengkap yang menggunakan `Scanner` untuk menerima input dari pengguna:

```
import java.util.Scanner;

public class InputUserExample {
      public static void main(String[] args) {
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);

      System.out.print("Masukkan nama Anda: ");
      String nama = scanner.next();

      System.out.print("Masukkan alamat Anda: ");
      String alamat = scanner.nextLine();

      System.out.print("Masukkan umur Anda: ");
      int umur = scanner.nextInt();
      scanner.nextLine();

      System.out.print("Masukkan alamat email Anda: ");
      String email = scanner.nextLine();

      System.out.println("Nama: " + nama);
      System.out.println("Alamat: " + alamat);
      System.out.println("Umur: " + umur);
      System.out.println("Email: " + email);

      scanner.close();
      }
}
```

Dalam contoh ini, program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama, alamat, umur, dan alamat email mereka. Kemudian, program akan mencetak nilai-nilai tersebut ke layar.

Soal 2 :

Perbedaan antara `float` dan `double` terletak pada presisi dan ukuran penyimpanan nilai yang dapat direpresentasikan.

1. Presisi:

- Tipe data `float` dalam Java menggunakan 32-bit untuk menyimpan nilai pecahan dengan presisi sekitar 6-7 digit desimal. Ini berarti bahwa angka dengan lebih dari 6-7 digit desimal mungkin mengalami kehilangan presisi jika disimpan dalam tipe data `float`.
- Tipe data `double` menggunakan 64-bit untuk menyimpan nilai pecahan dengan presisi sekitar 15 digit desimal. Ini memberikan tingkat presisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe data `float`. Angka dengan lebih dari 15 digit desimal mungkin mengalami kehilangan presisi jika disimpan dalam tipe data `double`.

2. Ukuran Penyimpanan:

- Tipe data `float` menggunakan 32-bit (4 byte) penyimpanan dalam memori.
- Tipe data `double` menggunakan 64-bit (8 byte) penyimpanan dalam memori. Tipe data `double` menggunakan dua kali lipat ukuran penyimpanan `float`, yang mengizinkan rentang nilai yang lebih besar dan tingkat presisi yang lebih tinggi.

Kapan Anda harus menggunakan `float` dan `double` tergantung pada kebutuhan aplikasi Anda:

- Jika presisi yang tinggi dan rentang nilai yang besar diperlukan, gunakan `double`.
- Jika penggunaan memori yang efisien dan presisi yang lebih rendah cukup untuk kebutuhan aplikasi, gunakan `float`.

Namun, perlu diperhatikan bahwa perhitungan menggunakan tipe data `float` dan `double` dapat mengalami kesalahan pembulatan karena adanya representasi biner. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus yang membutuhkan kepresisian yang sangat tinggi, diperlukan pendekatan yang lebih cermat dan tipe data khusus yang dirancang untuk operasi numerik presisi tinggi.

Soal 3 :

Berikut ini adalah contoh implementasi program dalam bahasa pemrograman Java sesuai dengan ketentuan yang diberikan:

```
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;

public class TokoGudangOke {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);
        DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.00");

        System.out.print("Masukkan nama Anda: ");
        String name = scanner.nextLine();

        System.out.println();
        System.out.println("Stok Gudang Input Barang");
        System.out.println("##################");
        System.out.println();

        System.out.println("Selamat datang, " + name);
        System.out.print("Masukkan nama barang yang ingin ditambah:
");
        String barang = scanner.nextLine();



        System.out.print("Masukkan jumlah barang yang ingin ditambah:
");
        int jumlah = scanner.nextInt();

        System.out.print("Masukkan harga beli untuk barang tersebut:
");
        double hargaBeli = scanner.nextDouble();
```

```
        System.out.print("Masukkan harga jual untuk barang tersebut: ");
        double hargaJual = scanner.nextDouble();

        System.out.println();
        System.out.println("Stok Gudang Rincian Barang");
        System.out.println("###################");
        System.out.println();

        System.out.println("Nama Barang    : " + barang);
        System.out.println("Jumlah Barang  : " + jumlah);
        System.out.println("Harga Beli     : Rp. " + decimalFormat.format(hargaBeli));
        System.out.println("Harga Jual     : Rp. " + decimalFormat.format(hargaJual));

        scanner.close();
    }
}
```

Jika program tersebut dijalankan, berikut adalah contoh tampilan pada layar yang dapat terjadi:

```
Masukkan nama Anda: Naufal

Stok Gudang Input Barang
##################

Selamat datang, Naufal
Masukkan nama barang yang ingin ditambah: Minerva
Masukkan jumlah barang yang ingin ditambah: 20
Masukkan harga beli untuk barang tersebut: 21.523
Masukkan harga jual untuk barang tersebut: 20.50

Stok Gudang Rincian Barang
###################

Nama Barang    : Minerva
Jumlah Barang  : 20
Harga Beli     : Rp. 21.52
Harga Jual     : Rp. 20.50
```

Soal 4 :

Berikut adalah contoh implementasi program meramal sederhana menggunakan bahasa Java:

```
import java.util.Random;
import java.util.Scanner;

public class App {
      public static void main(String[] args) {
      Scanner scanner = new Scanner(System.in);

      System.out.println("Selamat Datang Di Program Ramalan Cupu");
      System.out.println("++++++++++++++++++++++++++++++++++++++");
      System.out.println();

      System.out.println("Data Anda :");
      System.out.println("♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥");

      System.out.print("Masukkan Nama Anda  : ");
      String namaUser = scanner.nextLine();
      System.out.print("Masukkan Umur Anda  : ");
      int umurUser = scanner.nextInt();

      scanner.nextLine(); // Membersihkan newline di buffer

      System.out.println();
      System.out.println("Data Pasangan Anda :");
      System.out.println("♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥");

      System.out.print("Masukkan Nama Pasangan Anda  : ");
      String namaPasangan = scanner.nextLine();
      System.out.print("Masukkan Umur Pasangan Anda  : ");
      int umurPasangan = scanner.nextInt();

      System.out.println();
      System.out.println(namaUser + " [" + umurUser + "] tahun");
```

```
        printHeartSymbol();
        System.out.println();
        System.out.println(namaPasangan + " [" + umurPasangan + "] 
tahun");
        System.out.println();

        System.out.println("Tekan ENTER untuk melihat hasil 
ramalan...");
        scanner.nextLine(); // Menunggu input ENTER

        Random random = new Random();
        int hasil = random.nextInt(51) + 50; // Random angka antara 50 
- 100
        double kecocokan = hasil / 1.1;

        System.out.printf("Kecocokan Anda dengan pasangan Anda adalah: 
%.2f%%\n", kecocokan);
        System.out.println();
        System.out.println("Terima Kasih karena Anda telah menggunakan 
jasa Ramalah kami... :)");

        scanner.close();
        }

        private static void printHeartSymbol() {
        System.out.println("   ♥♥♥   ♥♥♥");
        System.out.println(" ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥");
        System.out.println("♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥");
        System.out.println(" ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥");
        System.out.println("  ♥♥♥♥♥♥♥♥");
        System.out.println("     ♥♥♥♥");
        System.out.println("       ♥");
        }

}
```

Jika program tersebut dijalankan, berikut adalah contoh tampilan pada layar yang dapat terjadi:

```
Selamat Datang Di Program Ramalan Cupu
++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Data Anda :
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Masukkan Nama Anda  : Song Xian
Masukkan Umur Anda  : 19

Data Pasangan Anda :
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
Masukkan Nama Pasangan Anda  : Sing Xiong
Masukkan Umur Pasangan Anda  : 17

Song Xian [19] tahun
   ♥♥♥   ♥♥♥
 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
   ♥♥♥♥♥♥♥♥
     ♥♥♥♥
       ♥

Sing Xiong [17] tahun

Tekan ENTER untuk melihat hasil ramalan...
Kecocokan Anda dengan pasangan Anda adalah: 57.27%

Terima Kasih karena Anda telah menggunakan jasa Ramalah kami... :)
```